

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Комп'ютерні мережі

Код дисципліни – **СОК 6**

Освітньо-професійна програма	Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	Технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 Галузеве машинобудування
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Форма навчання	денна (за необхідністю використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	7, 8
Форма заключного контролю	залік, іспит
Викладач	Стародубцев Олександр Петрович, викладач (спеціаліст першої категорії), E-mail: staral53a@gmail.com
Вид дисципліни	Обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	5,0
Анотація дисципліни	Комп'ютерні мережі є одним з найважливіших засобів реалізації сучасних інформаційних технологій. Розвиток сучасних інформаційних технологій супроводжується збільшенням ролі телекомунікаційних систем різного призначення. Це пояснюється необхідністю більш швидкої передачі інформації, в тому числі й управлінської, для якої важливе значення мають час та оперативність її доставки до користувачів. Особливе місце в цих завданнях займають сучасні технології для локальних та глобальних мереж, які дозволяють здійснювати розподілену обробку даних, отримувати

	доступ до різних сховищ інформації, одночасно працювати над одним документом цілій групі осіб, об'єднаних одним спільним завданням. Освітній компонент (дисципліна) орієнтований на вивчення можливостей комп'ютерних мереж і містить в собі інформацію про принципи роботи комп'ютерних мереж, їх архітектуру, методи доступу, протоколи, апаратну реалізацію як локальних, так і глобальних мереж та програмне забезпечення, яке дозволяють використовувати всі можливості комп'ютерних мереж.
Мета та завдання дисципліни	Метою освітнього компонента (дисципліни) є формування системи спеціальних знань з засвоєння теоретичних основ побудови, принципів проектування, конфігурування й застосування комп'ютерних мереж, які забезпечують організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах з розподіленою інформацією, а також спільний доступ різними програмними і апаратними засобами з одночасною роботою декількома користувачами з цією інформацією. Завданнями освітнього компонента «Комп'ютерні мережі» є: - вивчення архітектури комп'ютерних мереж і методів проектування та побудови комп'ютерних мереж; - освоєння апаратної реалізації комп'ютерних мереж; - освоєння мережевого програмного забезпечення ; - захист мереж від несанкціонованого доступу та вірусів; - адміністрування комп'ютерних мереж.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. СК1. Здатність застосовувати типові методи природничих та технічних наук для розв'язування професійних практичних завдань галузевого машинобудування. <i>Здатність володіти практичними умінями роботи з персональним комп'ютером, комп'ютерними мережами, Інтернет - ресурсами.</i> <i>Здатність застосовувати та визначати рівень мережевої взаємодії та спосіб фізичного з'єднання комп'ютерів у мережі.</i> <i>Здатність використовувати комунікаційне або мережеве програмне забезпечення, що забезпечують роботу мережевого обладнання і обмін інформацією між комп'ютерами в мережі.</i>
Програмні результати навчання	РН9. Організовувати підготовку виробництва, експлуатацію машин та механізмів, застосовуючи автоматичні системи підтримання життєвого циклу. РН13. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та комунікаційні технології на всіх етапах життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування. РН14. Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати цю інформацію під час розв'язування задач галузевого машинобудування. <i>Застосовувати склад комп'ютерної мережі: за територіальним розташуванням; за типом функціональної взаємодії; за видами топологій; класифікацією по області дії, за призначенням та типом комп'ютерів.</i>

Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Основи комп'ютерних мереж Тема 1. Загальні відомості про комп'ютерні мережі Тема 2. Топологія комп'ютерних мереж Тема 3. Принципи роботи комп'ютерних мереж. Тема 4. Архітектура комп'ютерних мереж. Тема 5. Апаратна реалізація комп'ютерних мереж. Змістовий модуль 2. Програмне забезпечення мереж. Тема 6. Мережеві операційні системи Тема 7. Мережеві технології для локальних мереж Тема 8. Мережеві технології в Інтернеті. Тема 9. Мережеві технології веб-дизайну. Тема 10.Адміністрування комп'ютерних мереж
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): Лекції надають студентам розуміння основних понять при роботі в комп'ютерних мережах; знання про характеристики та можливості комп'ютерних мереж. Навчання через створення проблемних ситуацій ще до того, як здобувачі освіти отримають всю необхідну інформацію становить для них нове знання, наприклад про спосіб вирішення тієї чи іншої задачі (проблемна лекція). Використовуються демонстраційні матеріали, форми наочності, які не лише доповнюють словесну інформацію, а й самі виступають носіями змістовної інформації на лекціях-візуалізаціях. Практичні заняття надають студентам навички по роботі з інформацією розподіленою на різних комп'ютерах, методику по створенню комп'ютерних мереж різного типу, встановленню мережевих операційних систем та засоби діагностики налагодження мереж. Самостійне навчання сприятиме підготовки до практичних занять, а також робота в невеликих групах для проведення аналізу ситуацій, що будуть представлені іншим групам, а потім проаналізовані. Під час підготовки до аналізу та порівняння об'єктів студенти розвиватимуть навички критичного та аналітичного мислення, синтезу ефективних ідей в теорії та практичних дій.
Методи та критерії оцінювання	Методи оцінювання, що забезпечують вимірювання результатів навчання за: види контролю - за рівнями та за терміном проведення; форми контролю: поточний контроль, презентація робіт, захист лабораторних (практичних) робіт, залік, іспит. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включно із самостійною та індивідуальною роботою. Підсумкове оцінювання - іспит. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних (практичних) робіт і якщо під час семестру набрав не менше критично-розрахованого мінімуму – 35 балів. Іспит оцінюється від 25 до 40 балів.

Рекомендовані джерела	Основні: 1. Болілий В. О., Котяк В. В. Комп'ютерні мережі: Навч. посіб. - Кіровоград, 2008. — 146 с. 2. Жураковський Б.Ю. Комп'ютерні мережі. - К. КПІ, 2020, 328 с. 3. Коробейнікова Т.І. Комп'ютерні мережі. - Л., Львівська політехніка, 2016, - 228 с. 4. Микитишин А. Г. , Комп'ютерні мережі. - К., Магнолія, 2013, - 325 с. 5. Debra Shinder. Computer Networking Essentials.Cisco Press., 2001.735 с 6. Тарнавський Ю. А. Internet-технології (конспект лекцій). - К.: МАУП, 2003. Додаткові: 1. Кулаков Ю. О., Луцький Г. М. Комп'ютерні мережі. - К.: Юніор, 2003. — 395 с. 2. Стрихалюк Б. М. Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж: Конспект лекцій. – Львів: Львівська політехніка, 2017. – 121 с. 3. Слободян С.І. Бездротові мережеві технології в навчальному процесі// International scientific conference “Modern European psychological and pedagogical education. The development of a creative learning environment”: conference proceedings, Oktober 8-9, 2021/ Lodz, the Republic of Poland: “Baltija Publishing”, 2021. 164 pages. 4. С. Слободян, Ю. Семко, О. Буханова, "Електронні освітні ресурси: інноваційні засоби навчання у системі управління якістю освітньої діяльності"// III Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: кваліфікації, оцінювання та культура якості»: Електронний науковий збірник тез доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 листопада 2023 р). -К.: ВПЦ "Київський університет", 2023. -158 с. Інтернет-ресурси: 1. Електронний посібник/ Комп'ютерні мережі. URL : https://km.ptngu.com/lections/1.html 2. Комп'ютерні мережі. [Книга 2. Архітектура комп'ютерів]: навчальний посібник / Євсєєв С.П., Дженюк Н.В., Толкачов М.Ю. та ін. – Харків, – Львів: Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2024. – 346 с URL : https://ns2000.com.ua/komp-iuterni-merezhi-knyha-2-arkhitektura-komp-iuteriv-navchalnyy-posibnyk/ 3. Комп'ютерні мережі. Частина 1: [навчальний посібник]./ Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с. URL : https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/c4ecfaa7-73d5-498c-a63a-513137ee0aba/content 4. Комп'ютерні мережі. [навчальний посібник]/ А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник – Львів, «Магнолія 2006», 2013. – 256 с. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/16930/5/Mykytyshyn_A_G_Mytnyk_M_M_Kompjuterni_merezhi_Knyga_1.pdf 5. Топології комп'ютерних мереж: URL : https://www.youtube.com/watch?v=K4FS0vW0aRk
-----------------------	---

Політика дисципліни	Здобувач освіти зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються. Виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану. Усі учасники освітнього процесу, зобов'язані відвідувати лекції і практичні заняття, мати активну позицію у навчанні. На першому занятті з курсу студенти чітко та зрозуміло інформуються про форми контрольних заходів і критерії оцінювання, наголошується на основних принципах охорони праці під час проведення відповідного інструктажу. Після проведення інструктажу кожен здобувач освіти повинен поставити підпис у журналі інструктажу з техніки безпеки. Під час занять здобувачам освіти рекомендовано вести конспект заняття та приймати активну участь під час обговорення питань. Здобувачі освіти мають бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, висловлювати свою точку зору, дискутувати. Дотримуватися кодексу академічної доброчесності під час створення проєктів, підготовки рефератів, доповідей та відповідей на заняттях. У разі запозичення ідей, тверджень та навчальної інформації коректно оформлювати посилання, дотримуючись правил цитування. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
----------------------------	--

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії



Віктор ФАРАФОНОВ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від « 03 » 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
Тетяна ВОЙНОВСЬКА
« 04 » 09 2024 р.

